# 2019年度 春期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

## 問1 銀行の窓口端末ログの活用

サイトでこの問題の解説を開く

## 設問1 ［問合せの検討］について，（1）～（4）に答えよ。

### 設問1（1）｜予想配点 24点

（1）表4中の太枠内に“○”印を記入し，表を完成させよ。

> **（1） 解き方**
> ログで集計したい切り口から、コードを名称や分類に直すのに必要なマスタを逆引きします。処理5は支店・端末種別・窓口端末、処理6は支店・取引種別・取引・画面をたどります。
> 本文「(5) マスタ情報（支店，端末種別，窓口端末，取引種別，取引，画面，行員，行員所属）を各テーブルに格納する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| 処理5：支店 | ○ | 計8点 |
| 処理5：端末種別 | ○ | |
| 処理5：窓口端末 | ○ | |
| 処理5：取引種別 | （空欄） | |
| 処理5：取引 | （空欄） | |
| 処理5：画面 | （空欄） | |
| 処理5：行員 | （空欄） | 計8点 |
| 処理5：行員所属 | （空欄） | |
| 処理6：支店 | ○ | |
| 処理6：端末種別 | （空欄） | |
| 処理6：窓口端末 | （空欄） | |
| 処理6：取引種別 | ○ | |
| 処理6：取引 | ○ | 計8点 |
| 処理6：画面 | ○ | |
| 処理6：行員 | （空欄） | |
| 処理6：行員所属 | （空欄） | |

## 設問1（2）｜予想配点 10点

（2）表5中の空欄を埋め，表を完成させよ。

### （2） 解き方

マスタを分類で絞ってから明細に結合する方向を考えます。窓口端末の端末種別コード、取引の取引種別コードに索引を置けば、指定された種類に属する行を探すために全件を読む必要がなくなります。

本文「(5) マスタ情報（支店，端末種別，窓口端末，取引種別，取引，画面，行員，行員所属）を各テーブルに格納する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| 1行目：テーブル名 | 窓口端末 | 計5点 |
| 1行目：索引を定義する列名 | 端末種別コード | |
| 2行目：テーブル名 | 取引 | 計5点 |
| 2行目：索引を定義する列名 | 取引種別コード | |

## 設問1（3）｜予想配点 10点

（3）図2中の［a］～［c］に入れる適切な字句を答えよ。また，図3～5中の［d］に入れる適切な字句を答えよ。

### （3） 解き方

集計対象の区分をIN条件で残し、未設定を調べる箇所は「= NULL」ではなくIS NULLとします。長くかかった処理から並べる要求なので、集計した平均経過時間を降順に並べます。

本文「ここで，GET_LAPSE(TS1，TS2)は，TS1からTS2までの経過時間を，ミリ秒単位の整数で返却するユーザ定義関数である」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| a | IN('1','2') | 計5点 |
| b | = '1' | |
| c | IS NULL | 計5点 |
| d | ORDER BY 平均経過時間 DESC | |

## 設問1（4）｜予想配点 3点

（4）図5中の［ア］の列に事前に設定すべき値の内容を，20字以内で具体的に述べよ。

### （4） 解き方

同じ窓口端末の操作を時刻順に追いやすくするには、まず店番、次に機番、最後にTSで並べて採番します。別の端末の操作が割り込んでも、同じ端末の履歴が連続するようにするためです。

本文「・問合せ［B］ ログID='105'及びその上位の全てのログIDを抽出する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **採番方法** | 店番，機番，TSの順に連続する整数 | 3点 |

---

## 設問2 ［“ログ関連”テーブルの検討］について，（1）～（3）に答えよ。

### 設問2（1）｜予想配点 10点

（1）表10中の［e］～［h］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 親ログIDをたどる方式と、左右の番号で木の範囲を表す方式を比較します。あるログの子孫は左端が祖先の左端以上、右端が祖先の右端以下なので、一つの範囲条件で抽出できます。
>
> 本文「検討に当たって，木構造をもつログの例を用いて案を比較することにし，各案におけるテーブルの行を表7～9に，案3の左端番号・右端番号付与の例を図6にまとめた」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **e** | ログ ID = '105' | 計5点 |
| **f** | B.親ログ ID | |
| **g** | A.左端番号 >= B.左端番号 | 計5点 |
| **h** | A.右端番号 <= B.右端番号 | |

### 設問2（2）｜予想配点 15点

（2）“3. テーブル構造案の評価”の本文中の［i］～［k］に入れる適切な数字を答えよ。また，［l］～［n］に入れる適切な字句を，本文中の用語を用いて答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 木に行を追加したとき、親への参照だけで済む方式と既存の左右番号まで振り直す方式で、更新対象行数が変わります。検索側でも、親参照を何段もたどる再帰問合せと、番号範囲による結合を分けて数えます。
>
> 本文「新たに発生したログを追加するだけで，更新は行わない」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **i** | 4 | 計5点 |
| **j** | 8 | |
| **k** | 3 | 計5点 |
| **l** | 更新は行わない | |
| **m** | 再帰的な問合せ | 計5点 |
| **n** | 結合 | |

### 設問2（3）｜予想配点 3点

（3）“3. テーブル構造案の評価”の本文中の下線部について，問合せ［B］では，案2の性能が案3よりも劣る理由を，30字以内で具体的に述べよ。

> **（3） 解き方**
>
> 列に関数を適用した値と比較する条件では、ここで指定されたRDBMSは索引のキー値をそのまま探索できません。結果として表探索になることが、目的のアクセスパスを選べない理由です。
>
> 本文「(2) WHERE句の述語が関数を含む場合，表探索を選択する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| **理由** | WHERE句の述語が関数を含む場合，表探索になるから | 3点 |

---

## 設問3 ［テーブルの物理分割・クラスタ構成の検討］について，（1）～（3）に答えよ。

### 設問3（1）｜予想配点 6点

（1）表11中の性能評価について，次の①，②をそれぞれ30字以内で具体的に述べよ。

① 追加の性能評価において，案Cが低い理由

② 参照の性能評価において，どの案も同じ理由

> **（1） 解き方**
>
> 時刻順に増える行が常に同じ区分へ向かうと追加時の待ちが集中します。一方、区分を増やしても検索に使えるキーが店番・機番・TSだけなら、他の切り口を指定した検索を直接絞れるとは限りません。
>
> 本文「(4) テーブルを検索するSQL文のWHERE句の述語に区分キー列を指定すると，区分キー列で特定した区分だけを探索する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ① | 一つの区分に行追加が集中し，待ちが発生するから | 3点 |
| ② | 検索キーが店番，機番，TSに限られるから | 3点 |

### 設問3（2）｜予想配点 13点

（2）表13中の［o］～［r］に入れる適切な数値を答えよ。また，案Eについて，処理4，5の探索ページ数の試算値が最小となるローカル索引を構成する列名を全て答えよ。

### （2） 解き方

月単位の区分数と各区分の行数を分けて求めます。グローバルな総件数と各区分の件数を混同しないようにし、区分内で対象店舗をさらに絞れる年月・店番をローカル索引の列に選びます。

本文「(4) テーブルを検索するSQL文のWHERE句の述語に区分キー列を指定すると，区分キー列で特定した区分だけを探索する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| o | 60 | 計5点 |
| p | 60M | |
| q | 12 | 計5点 |
| r | 12M | |
| ローカル索引を構成する列名 | 年月，店番 | 3点 |

## 設問3（3） ｜予想配点 6点

(3) “3. クラスタ構成の検討”について，①～③に答えよ。

① 処理4の性能が低下した理由を，50字以内で具体的に述べよ。

② “取引種別”テーブル及び“取引”テーブルについて行うべき対応を，20字以内で具体的に述べよ。

③ “ログ明細”テーブルの分散キーを見直すことにした。どのように見直せばよいか，20字以内で具体的に述べよ。

### （3） 解き方

同じ結合キーの行が別ノードにあると、結合のたびにデータ転送が必要です。小さい参照表を複製する対策と、結合するログ行を同じノードに寄せるため分散キーをログIDだけにする対策を区別します。

本文「特に，テーブル間の結合では，他ノードに処理を依頼するので，自ノード内で処理する場合と比べて，ノード間通信のオーバーヘッドが発生する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ① | 結合対象のデータが各ノードに分散しており，テーブル結合を行うごとにノード間通信が必要となるから | 2点 |
| ② | データの配置方法に複製を指定する。 | 2点 |
| ③ | 分散キーをログID列だけに変更する。 | 2点 |

# 問2 ホテルの製パン業務とデータモデル

サイトでこの問題の解説を開く

## 設問1　現状を対象に設計した概念データモデル及び関係スキーマについて，（1）～（3）に答えよ。

### 設問1（1）｜予想配点 13点

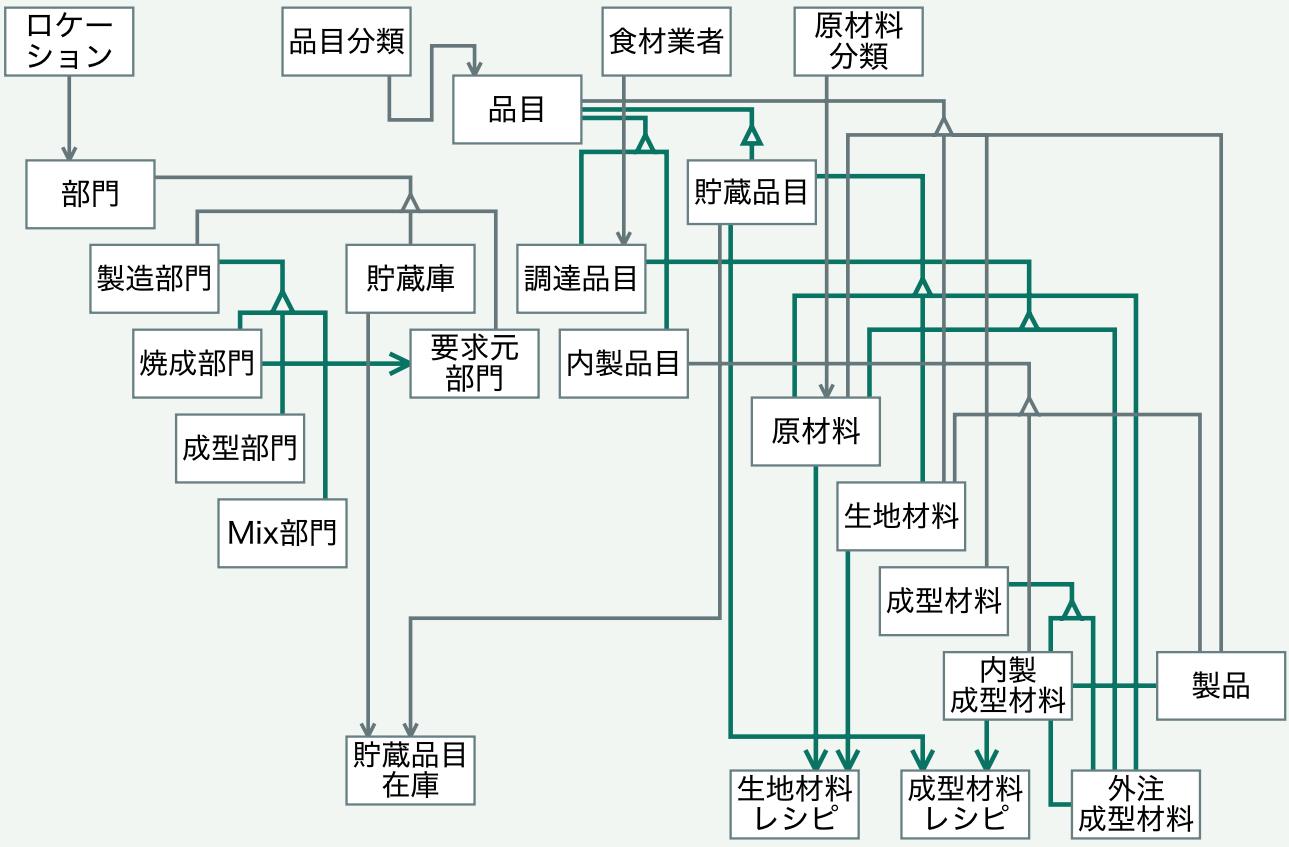
（1）図1に欠落しているリレーションシップを補って，図を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> マスタと在庫の図は、場所・部門の階層、材料や製品の区分、レシピと構成品の三つに分けて読みます。在庫は品目そのものではなく貯蔵場所と品目の組に属するので、両方から関係を引きます。
>
> 本文「⑥ 部門には，製造部門，貯蔵庫，要求元部門の種類があり，部門種別で分類する」

### IPA 解答例

### 図1　概念データモデル

予想配点 13点



## 設問1（2）｜予想配点 12点

（2）図2に欠落しているリレーションシップを補って，図を完成させよ。

### （2） 解き方

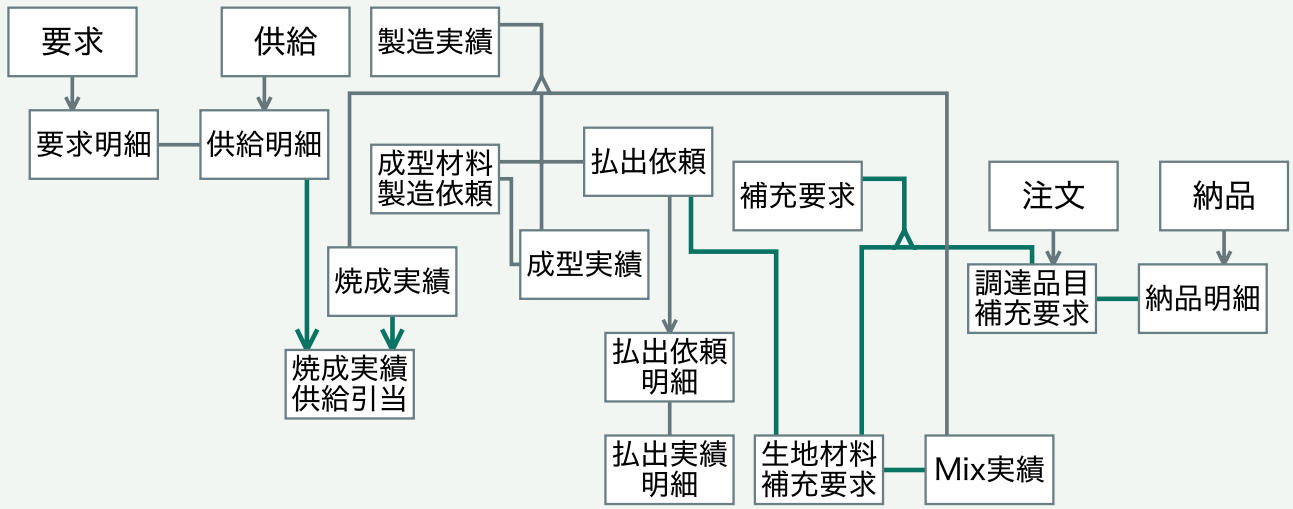
要求から供給、製造依頼から実績、供給と実績の引当という順に、指示と実績の対応をたどります。一つの実績で複数明細を満たせる場合は直接1対1で結ばず、引当のエンティティを介します。

本文「焼成ロットごとの焼成実績を記録する伝票で，製造番号で識別する」

## IPA 解答例

### 図2　概念データモデル

予想配点 12点




## 設問1（3）｜予想配点 27点

（3）図3中の［a］～［f］，図4中の［g］～［k］に入れる適切な属性名を，一つ又は複数答えよ。

### （3） 解き方

レシピでは親の品目と使用する品目の組が1行を識別し、使用量はその組に属します。焼成実績の供給引当では、どの製造番号をどの供給明細に何個割り当てたかまで識別できる属性を選びます。

本文「供給明細に対して，どの焼成実績から幾つ引き当てたかを記録する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| a | 要求先焼成部門コード | 計9点 |
| b | 調達内製区分，貯蔵区分 | |
| c | 代替外注成型材料品目コード | |
| d | 内製成型材料品目コード | |

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| e | 生地材料品目コード，使用品目コード，使用量 | 計9点 |
| f | 内製成型材料品目コード，使用品目コード，使用量 | |
| g | 製造番号，供給番号，供給明細番号，引当数量 | |
| h | 成型材料製造依頼番号，補充要求番号 | |
| i | 補充要求番号，要求先Mix部門コード，在庫確認時間帯 | 計9点 |
| j | 補充要求番号，注文番号 | |
| k | 補充要求番号 | |

---

## 設問2　業務改革策に基づいて設計した物流パターン，概念データモデル及び関係スキーマについて，（1）～（3）に答えよ。

### 設問2（1）｜予想配点 27点

（1）表1は，部門の集約によって次の変更が必要になる。

① 幾つかの行が不要になる。その行番号を全て答えよ。

② 行番号15，17に必要となる指示情報を答えよ。

③ 表2に示す行番号21を新たに追加する必要がある。表1に倣って表2を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 部門の集約でなくなる物流と、指示書だけが変わる物流を分けます。旧表の始点・終点がなくなる行を削除し、焼成指示が根拠となる行を更新してから、成型材料製造依頼書と成型実績票を使う新しい物流を加えます。
>
> 本文「成型材料製造依頼に対して製造可否が可となった分について，成型ロット単位の成型実績を記録する伝票で，製造番号で識別する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ① 行番号 | 3，9，10，12，14 | 計9点 |
| ② 変更後の指示情報① | 焼成指示 | |
| ② 変更後の指示情報② | 焼成指示 | |
| ③ 指示情報 | 成型材料製造依頼書 | |
| ③ 実績情報 | 成型実績票 | |
| ③ 物流の始点・終点：食材業者 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：本館貯蔵庫 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：新館貯蔵庫 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：本館Mix部門 | （空欄） | 計9点 |
| ③ 物流の始点・終点：本館成型部門 | F | |
| ③ 物流の始点・終点：本館焼成部門 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：新館Mix部門 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：新館成型部門 | T | |
| ③ 物流の始点・終点：新館焼成部門 | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：MD | （空欄） | |
| ③ 物流の始点・終点：CD | （空欄） | |

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| ③ 物流の始点・終点：BQ | （空欄） | 計9点 |
| ③ 物流の始点・終点：CF | （空欄） | |
| ③ 物流の対象物：原材料 | （空欄） | |
| ③ 物流の対象物：生地材料 | （空欄） | |
| ③ 物流の対象物：成型材料 | ○ | |
| ③ 物流の対象物：製品 | （空欄） | |

### 設問2（2）｜予想配点 12点

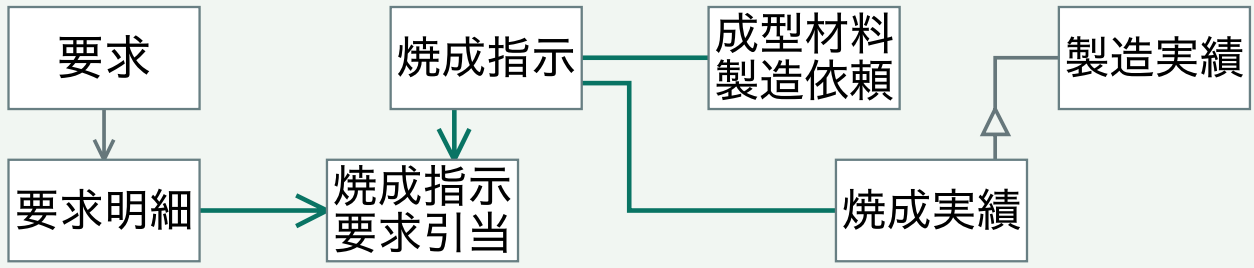
（2）図5は未完成である。欠落しているリレーションシップを補って，図を完成させよ。

> **（2） 解き方**
>
> 焼成指示は実績より前にでき、一つの指示を複数の要求明細に割り当て得ます。「焼成指示要求引当」を介して要求明細と指示を結び、実績がどの指示に対するものかを別の関係で示します。
>
> 本文「その焼成指示をどの要求に引き当てるかを決める際，内製限定の部門の要求を先に引き当てる」

### IPA 解答例

### 図5　概念データモデル

予想配点 12点




### 設問2（3）｜予想配点 9点

（3）図6中の［l］～［n］に入れる適切な属性名を，一つ又は複数答えよ。ここで，図4にあっても図6に不要な属性は除くこと。

なお，外部キーの役割をもたせるためにサブタイプに継承した属性は，前後を「[」と「]」で挟んで明示すること。継承を明示する例を図7に示す。

### （3） 解き方

焼成指示を番号だけで識別できるかを確認します。対象年月日・対象時間帯・焼成部門コード・焼成番号で指示を特定し、引当にはそれに要求番号・要求明細番号と引当数量を加えます。

本文「焼成指示では，対象の年月日，時間帯について，使用する焼成部門ごとの窯の段を割り当てて焼成する製品を決め，1枚の天板の焼成ごとに焼成番号を発番する」

| 解答欄 | IPA 解答例 | 予想配点 |
|---|---|---|
| l | 対象年月日，対象時間帯，焼成部門コード，焼成番号，要求番号，要求明細番号，引当数量 | 3点 |
| m | 対象年月日，対象時間帯，焼成部門コード，焼成番号 | 3点 |
| n | ［対象年月日］，［対象時間帯］，焼成番号 | 3点 |